

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

121) Nas entradas e na saída de um Controlador Lógico Programável (CLP) estão conectados os seguintes componentes:

Entradas:

X_0 = Botão retentivo de 2 posições, sendo, na posição 1, automático; na posição 2, manual.

X_1 = Sensor S1

X_2 = Sensor S2

X_3 = Botão liga pulsante

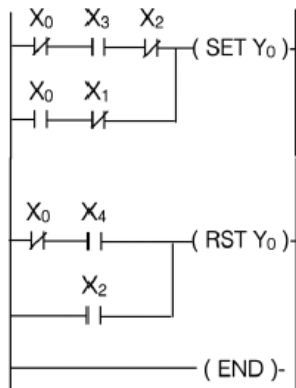
X_4 = Botão desliga pulsante

Nota: O botão retentivo na entrada X_0 , na posição 1 (automático) emite um sinal na entrada. Se na posição 2 (manual) não emite sinal na entrada.

Saída:

Y_0 = Bomba d'água

O programa em Ladder instalado no CLP é o seguinte:



Analisando-se o programa, constata-se que o sistema em

- a) automático, S2 não acionado e X_4 acionado, a bomba desliga.
- b) automático, S2 não acionado e X_3 acionado, a bomba liga.
- c) automático, S2 não acionado e X_1 acionado, a bomba liga.
- d) manual, S2 e X_3 acionado, a bomba liga.
- e) manual, S2 acionado ou X_4 acionado, a bomba desliga.

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

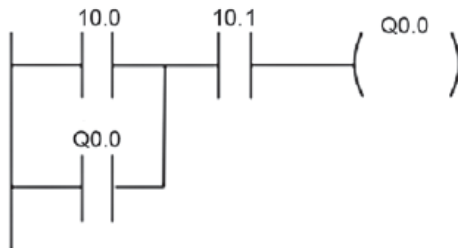
122) Os Controladores Lógicos Programáveis (CLP) foram desenvolvidos na segunda metade do século passado e hoje têm aplicação acentuada na indústria. A seguinte caracterização **NÃO** descreve adequadamente um CLP:

- a) A possibilidade de programação, o CLP permite que seja configurado no final do projeto, quando a maioria dos dados e lógicas de operação já foram consolidados, e possibilitando alterações de última hora, no campo e nas fases de testes.
 - b) Na flexibilidade exigida hoje na manufatura, o CLP ganha destaque, pois ele permite uma rápida modificação no controle com uma reprogramação e reorientação das suas entradas e saídas.
 - c) O CLP substitui os comandos por relés, que exigem grande trabalho de instalação e manutenção, principalmente em equipamentos complexos.
 - d) O CLP apresenta um sistema "microcomputadorizado", que utiliza eletrônica analógica e se destina ao controle de sistemas e de processos, desde os mais simples até os mais complexos.
 - e) Devido às suas características, tais como tamanho reduzido, confiabilidade, flexibilidade, fácil programação, custo-benefício, o CLP tem sua aplicação na indústria cada vez mais acentuada.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

123) O diagrama de um programa em linguagem Ladder, mostrado na Figura abaixo, representa o controle de acionamento de um motor. Esse programa foi carregado em um CLP (Controlador Lógico Programável).



Sabe-se que 10.0 é referente a um botão de PARTIR normalmente aberto, que 10.1 é referente a um botão de PARAR normalmente fechado, e que Q0.0 é uma saída normalmente aberta, ligada a um contato que precisa ser energizado para ligar um motor. Nessas configurações, qual é a função de ter Q0.0 em paralelo a 10.0 no diagrama?

- a) Ser uma alternativa para a partida do motor, mesmo com o botão PARAR acionado.
 - b) Manter o motor ligado após o botão de PARTIR ser acionado e depois ser liberado.
 - c) Desligar o motor, caso o botão de PARTIR seja acionado após o motor estar funcionando.
 - d) Manter o motor ligado, independentemente do acionamento dos botões de PARTIR e PARAR.
 - e) Na configuração estabelecida, não apresenta função.
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/640447

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

124) O programa de um CLP (Controlador Lógico Programável) é executado como parte de um processo repetitivo chamado de Ciclo de Varredura. **NÃO** faz parte desse ciclo a(o)

- a) leitura das entradas
 - b) execução do programa
 - c) execução do ciclo de inicialização
 - d) atualização das saídas
 - e) processamento de solicitações de comunicação
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

125) O Controlador Lógico Programável (CLP) é definido como dispositivo capaz de armazenar instruções destinadas a sistemas automatizados.

É uma característica do CLP

- a) ser inadequado às funções de controle.
 - b) possuir grande limitação na realização de cálculos.
 - c) possuir recursos para comunicação em rede.
 - d) não possuir unidade central de processamento.
 - e) não ser recomendável na manipulação de dados.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

126) A vazão, medida através de um sensor do tipo placa de orifício que fornece valores contínuos da grandeza medida, deve ser monitorada numa planta industrial. O projeto deve medir a vazão em 19 pontos distintos e verificar o estado de 15 sensores de fim de curso que fornecem os valores discretos verdadeiro e falso. O orçamento é limitado de forma que se deve comprar o mínimo necessário de equipamentos para o projeto. Sabe-se que um CLP será utilizado para o monitoramento e que cartões de aquisição de dados analógicos (CA) para esse CLP são mais caros que cartões de entradas digitais (CD).

Considerando-se que cada cartão tem 8 entradas, o número de cartões CA e CD, que atendem aos requisitos técnicos e de orçamento, são

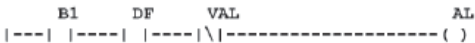
- a) 0 CA e 5 CD
 - b) 2 CA e 2 CD
 - c) 2 CA e 3 CD
 - d) 3 CA e 2 CD
 - e) 5 CA e 0 CD
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

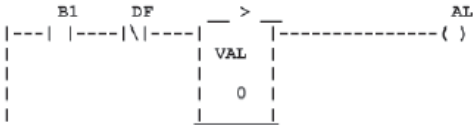
127) Pretende-se incluir, em um programa implementado utilizando-se a Linguagem Ladder, um trecho de código responsável por disparar um alarme (AL). O alarme ocorrerá caso haja uma tentativa de se fechar a chave contactora da bancada 1 (B1) sem que o disjuntor da fonte de alimentação (DF) esteja ligado, e a tensão na mesma (VAL) seja maior que zero.

O trecho de código que deverá ser incluído no programa para o seu correto funcionamento é

a)



b)



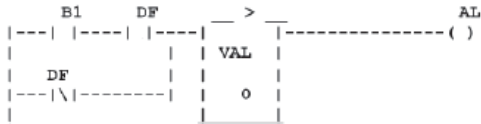
c)



d)



e)



CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

128) Analise as afirmações abaixo sobre elemento temporizador utilizado na programação de Controladores Lógicos Programáveis (CLP) em Linguagem Ladder.

I - O elemento temporizador possui uma entrada que, ao se energizar, habilita o acúmulo do tempo percorrido.

II - O elemento temporizador possui uma saída que é energizada quando o valor acumulado for igual ao preestabelecido e todas as outras condições de funcionamento do elemento estiverem satisfeitas.

III - O elemento temporizador é do tipo não retentivo, isto é, se a energização do bloco for perdida, o valor acumulado é zerado.

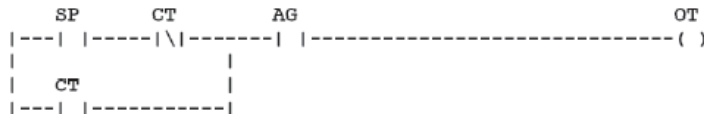
Está correto o que se afirma em

- a) **I**, apenas.
 - b) **I** e **II**, apenas.
 - c) **I** e **III**, apenas.
 - d) **II** e **III**, apenas.
 - e) **I**, **II** e **III**.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

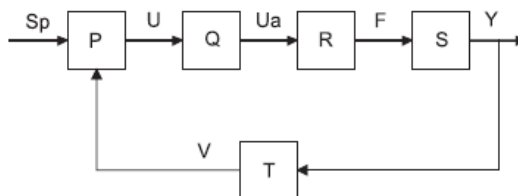
129)



O trecho de um código implementado em Linguagem Ladder, mostrado no diagrama da figura acima, pode ser reescrito em outra linguagem para Controladores Lógicos Programáveis (CLP), conhecida por Texto Estruturado, com a expressão

- a) $OT := ((SP \text{ and not } CT) \text{ and } CT) \text{ and } AG;$
 - b) $OT := ((SP \text{ and not } CT) \text{ or } CT) \text{ or } AG;$
 - c) $OT := ((SP \text{ and not } CT) \text{ or } CT) \text{ and } AG;$
 - d) $OT := ((SP \text{ or not } CT) \text{ and } CT) \text{ and } AG;$
 - e) $OT := ((SP \text{ or not } CT) \text{ or } CT) \text{ or } AG;$
-

130)



A figura acima mostra uma malha de controle típica em uma planta automatizada onde se necessita controlar uma variável do processo. Os elementos, representados pelos blocos, são: Planta (processo a ser controlado), Atuador, Sensor, CLP e driver de potência.

Os sinais presentes são assim descritos:

- Y é a variável a ser controlada;
- Sp é um sinal elétrico de referência que representa o valor desejado para Y;
- V é uma tensão elétrica proporcional a Y;
- U é um sinal elétrico de referência em função do erro entre Sp e V;
- Ua é o sinal U amplificado para compatibilizar a potência entre Q e R;
- F é uma grandeza física.

Os blocos, representados pelas letras P, Q, R, S, T da figura, são os elementos do sistema citados acima. O CLP é o elemento representado pela letra

- a) P
- b) Q
- c) R
- d) S
- e) T

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

131) A estrutura de um sistema SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) é constituída por, dentre outros elementos, computadores *desktop*, CLPs, sensores e atuadores. Cada elemento pertence a um nível na hierarquia dos sistemas de automação, sendo que os mencionados anteriormente são enquadrados nos níveis 3 (computador desktop), nível 2 (CLPs) e nível 1 (sensores e atuadores), onde o nível 1 é o de menos inteligência.

Associe os elementos com as suas funções em um sistema SCADA, apresentados a seguir.

I - Computador desktop

II - Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

III - Sensores

IV - Atuadores

P - Conversão das grandezas físicas que se deseja monitorar em tensões ou correntes elétricas.

Q - Execução do sistema supervisório, onde são mostradas, em tempo real, as variáveis do processo, sendo seu histórico armazenado em arquivos chamados log.

R - Conversão de comandos vindos do sistema de controle ou da interface homem-máquina em grandezas físicas que agem sobre o processo.

S - Amplificação do sinal entre componentes atenuado devido à grande extensão do condutor.

T - Interfaceamento entre o sistema supervisório e as variáveis de monitoração e atuação do processo e controle de malha fechada de uma ou várias partes da planta.

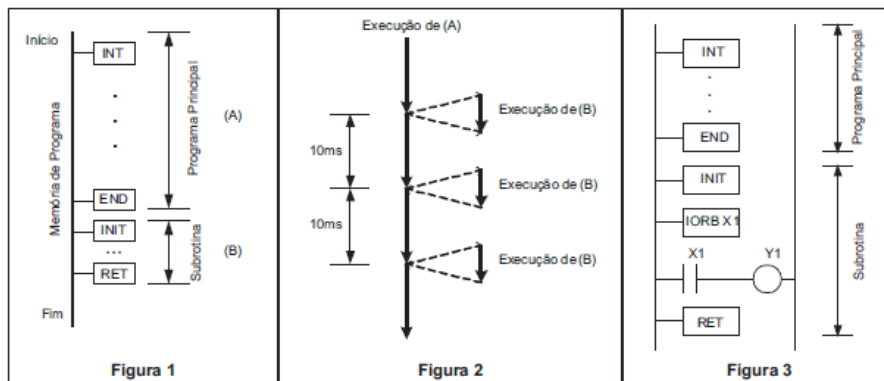
As associações corretas são:

- a) I - Q ; II - R ; III - P ; IV - T
 - b) I - Q ; II - T ; III - P ; IV - R
 - c) I - Q ; II - T ; III - R ; IV - S
 - d) I - T ; II - Q ; III - R ; IV - S
 - e) I - T ; II - S ; III - P ; IV - Q
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

132) Um dado CLP possui as instruções INT, INIT, RET, END e IORB, descritas a seguir. A colocação da instrução INT no cabeçalho do programa principal no CLP indica o uso da função de interrupção temporizada. Esta função faz com que o fluxo normal de execução do ciclo de varredura seja interrompido a cada 10ms para ser executada uma subrotina iniciada pela instrução INIT e terminada pela instrução RET. A subrotina deve ser inserida imediatamente após o final do programa principal, sendo este sinalizado pela instrução END, conforme ilustrado na Figura 1. Após o término da execução da subrotina, o CLP retorna à execução do programa de aplicação principal no ponto onde foi interrompido, conforme ilustrado na Figura 2. A função de interrupção opera tanto durante a execução do programa principal quanto durante o processo de entrada e saída do CLP. Consequentemente, o tempo de execução da subrotina deve ser bem menor que o tempo da interrupção cíclica. A subrotina é comumente usada para realizar entradas e saídas imediatas pelo CLP. Para isso, a instrução IORB executa a atualização imediata do dado a ela associado, podendo este ser um dado de entrada ou de saída.



No programa da Figura 3, considere que o tempo de varredura total é de 200ms, o tempo de resposta do ponto de entrada correspondente a X1 é de 10ms, o tempo de resposta do ponto de saída correspondente a Y1 é de 10ms e que o tempo de execução da subrotina é desprezível. O tempo de atraso do CLP para levar uma variação do sinal de entrada correspondente a X1 ao sinal de saída correspondente a Y1 é, em milissegundos, de

- a) 30
- b) 40
- c) 230
- d) 240
- e) 440

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

133) Os CLPs da Figura 1 estão conectados numa rede do tipo mestre-escravo. O CLP mestre M realiza uma varredura cíclica a todos os CLPs escravos E_i ($i = 1..n$) para realizar o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis. O ciclo de varredura da rede é independente do ciclo de varredura interno dos CLPs, este composto por três etapas: (i) atualização da memória de entrada e saída local; (ii) atualização da memória de dados referentes à rede; e (iii) execução do programa de aplicação do usuário. Na etapa (ii), os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória interna e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. O intercâmbio de dados entre diferentes estações escravas E_i é feito por intermédio do CLP mestre M.

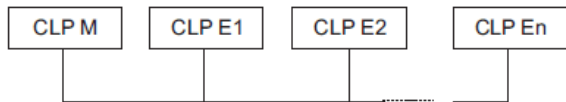


Figura 1
CLPs interconectados em rede

código no CLP M:	código no CLP E1:	código no CLP E2:
C01 C21	X11 C01	C21
--- () ---	--- () ---	--- ... ---
....		

Figura 2
Instância de comunicação entre
estações Escravo-Escravo

Numa comunicação escravo-escravo, ilustrada na Figura 2, o CLP E1 recebe um estímulo na entrada correspondente ao ponto X11, que atualiza o ponto C01 do CLP M e que, conseqüentemente, provoca uma modificação no ponto C21 do CLP E2.

Considere que os tempos de varredura dos CLPs M, E1 e E2 sejam todos de 50ms, que o tempo requerido para completar a transmissão na rede seja de 20ms, e desconsidere o tempo necessário para a percepção de um estímulo na entrada de um CLP. O tempo mínimo, em milissegundos, em que um sinal conectado à entrada correspondente ao ponto X11 deve permanecer num determinado estado para que este seja percebido no ponto C21 é

- a) 320
- b) 340
- c) 370
- d) 390
- e) 420

134) A Figura 1 ilustra um disco onde ficam doze carretéis igualmente espaçados (foram representados na figura apenas dois carretéis). Com a rotação do disco, os carretéis vão sendo desfiados, fazendo uma trança no cordel detonante, que atravessa o furo central do disco. O disco gira impulsionado por um motor trifásico comandado por um contator *K*. Liga-se o sistema com a botoeira *L* e desliga-se com a botoeira *D*. A rotação do disco é monitorada pelo sensor indutivo *M* e a passagem do fio é detectada pelo sensor óptico *O*. Em função do balanceamento mecânico do disco, o sensor indutivo detecta a passagem de dois ressaltos durante a rotação. Assim, numa rotação, em condições normais, devem ser observados dois pulsos em *M* e doze pulsos em *O*. A linha diametral dos ressaltos não está alinhada com as linhas diametrais dos carretéis e a velocidade de rotação do disco é tal que a janela temporal entre quaisquer dos pulsos de *M* ou de *O* é muito maior que o tempo de varredura do CLP. As especificações são que o disco deve ser parado quando se detecta o arrebitamento de um fio e que o sistema deve ser capaz de funcionar independente da posição inicial do disco.

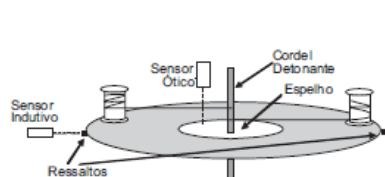


Figura 1

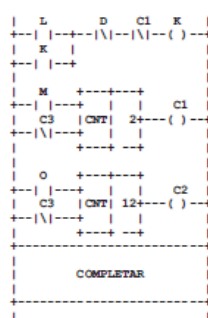
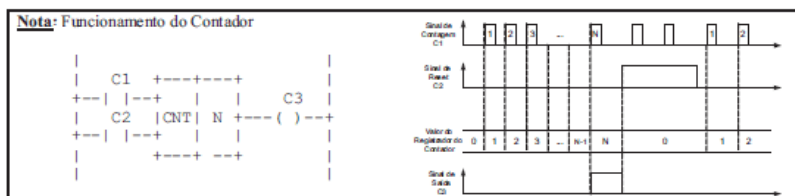
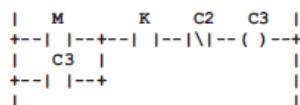


Figura 2

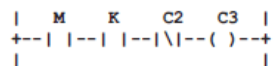


Foi desenvolvido um programa em LADDER para controle do sistema, mostrado parcialmente na Figura 2. A linha que completa **corretamente** o programa da Figura 2 é

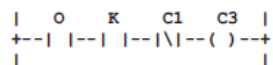
a)



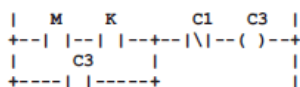
b)



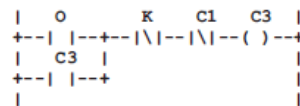
c)



d)



e)



CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

135) Um sistema em tempo real fraco (*soft real-time*) possui quatro eventos periódicos, com períodos, em ms, de 40, 100, 200 e 200 cada.

Considere que os quatro eventos requeiram tempos de CPU, em ms, respectivamente 20, 20, 50 e T.

O maior valor de T, em ms, para que o sistema seja escalonável é:

- a) 5
 - b) 7,5
 - c) 10
 - d) 12,5
 - e) 15
-

136)

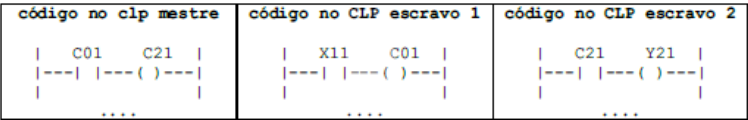


Um CLP X possui capacidade de troca de dados numa rede do tipo mestre-escravo, como mostra a figura. O CLP mestre faz uma varredura cíclica em todos os CLPs escravos da rede, realizando o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis entre si. O ciclo de varredura de rede é independente do ciclo interno de varredura dos CLPs, que é composto pelas seguintes etapas:

- 1) Atualização da memória de entrada e saída local.
- 2) Atualização da memória de dados referentes à rede.
- 3) Execução do programa de aplicação do usuário.

Na etapa 2 do ciclo de varredura do CLP, os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. As trocas de dados entre diferentes estações escravas são feitas por intermédio do CLP mestre. Os tempos estimados para a rede da figura são:

Tempo de sensibilização de uma entrada local do CLP X	T _I
Tempo de sensibilização de uma saída local do CLP X	T _O
Tempo de varredura da rede	T _R
Tempo de varredura do CLP mestre	T _M
Tempo de varredura do CLP escravo i (i = 1, ..., n)	T _{Ei}



Numa comunicação escravo-escravo, ilustrada na figura, o CLP escravo 1 recebe um estímulo na entrada correspondente ao ponto X11, que atualiza o ponto C01 do CLP mestre. No CLP mestre, a atualização do ponto C01 provoca uma modificação no ponto C21 do CLP escravo 2. Por fim, no CLP escravo 2, a atualização do ponto C21 provoca a modificação do ponto Y21, que corresponde a uma saída. A estimativa correta do tempo de transmissão deste estímulo da entrada do CLP escravo 1 para a saída do CLP escravo 2 é:

- a) $T_I + T_M + 2T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O$
- b) $T_I + T_M + 2T_R + 2T_{E1} + 2T_{E2} + T_O$
- c) $T_I + 2T_M + 2T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O$
- d) $T_I + T_M + T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O$
- e) $T_I + 2T_M + 2T_R + 2T_{E1} + 2T_{E2} + T_O$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)
137)



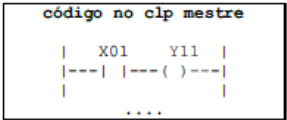
Um CLP X possui capacidade de troca de dados numa rede do tipo mestre-escravo, como mostra a figura. O CLP mestre faz uma varredura cíclica em todos os CLPs escravos da rede, realizando o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis entre si. O ciclo de varredura de rede é independente do ciclo interno de varredura dos CLPs, que é composto pelas seguintes etapas:

- 1) Atualização da memória de entrada e saída local.
- 2) Atualização da memória de dados referentes à rede.
- 3) Execução do programa de aplicação do usuário.

Na etapa 2 do ciclo de varredura do CLP, os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. As trocas de dados entre diferentes estações escravas são feitas por intermédio do CLP mestre. Os tempos estimados para a rede da figura são:

Tempo de sensibilização de uma entrada local do CLP X	T _I
Tempo de sensibilização de uma saída local do CLP X	T _O
Tempo de varredura da rede	T _R
Tempo de varredura do CLP mestre	T _M
Tempo de varredura do CLP escravo i (i = 1, ..., n)	T _{Ei}

Considere a figura abaixo:



A ligação em rede do CLP X também permite uma configuração de entrada e saída remota, onde apenas o CLP mestre executa o programa de aplicação do usuário e os CLPs escravos simplesmente disponibilizam as suas entradas e saídas ao CLP mestre pela rede.

Numa comunicação mestre-escravo, em modo de entrada e saída remota, ilustrada na figura, o CLP mestre recebe um estímulo na entrada, correspondente ao ponto X01, que provoca uma modificação na saída correspondente ao ponto Y11 do CLP escravo 1.

A estimativa correta do tempo de transmissão deste estímulo da entrada do mestre para a saída do escravo 1 é:

- a) T_I + T_M + T_R + T_O
- b) T_I + T_R + T_O
- c) T_I + 2T_M + T_R + T_O
- d) T_I + T_M + 2T_R + T_O
- e) T_I + 2T_M + 2T_R + T_O

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Controles Lógicos Programáveis - CLP e SCADA

121) E	122) D	123) B	124) C	125) C
126) D	127) B	128) B	129) C	130) A
131) B	132) C	133) D	134) A	135) C
136) E	137) C			